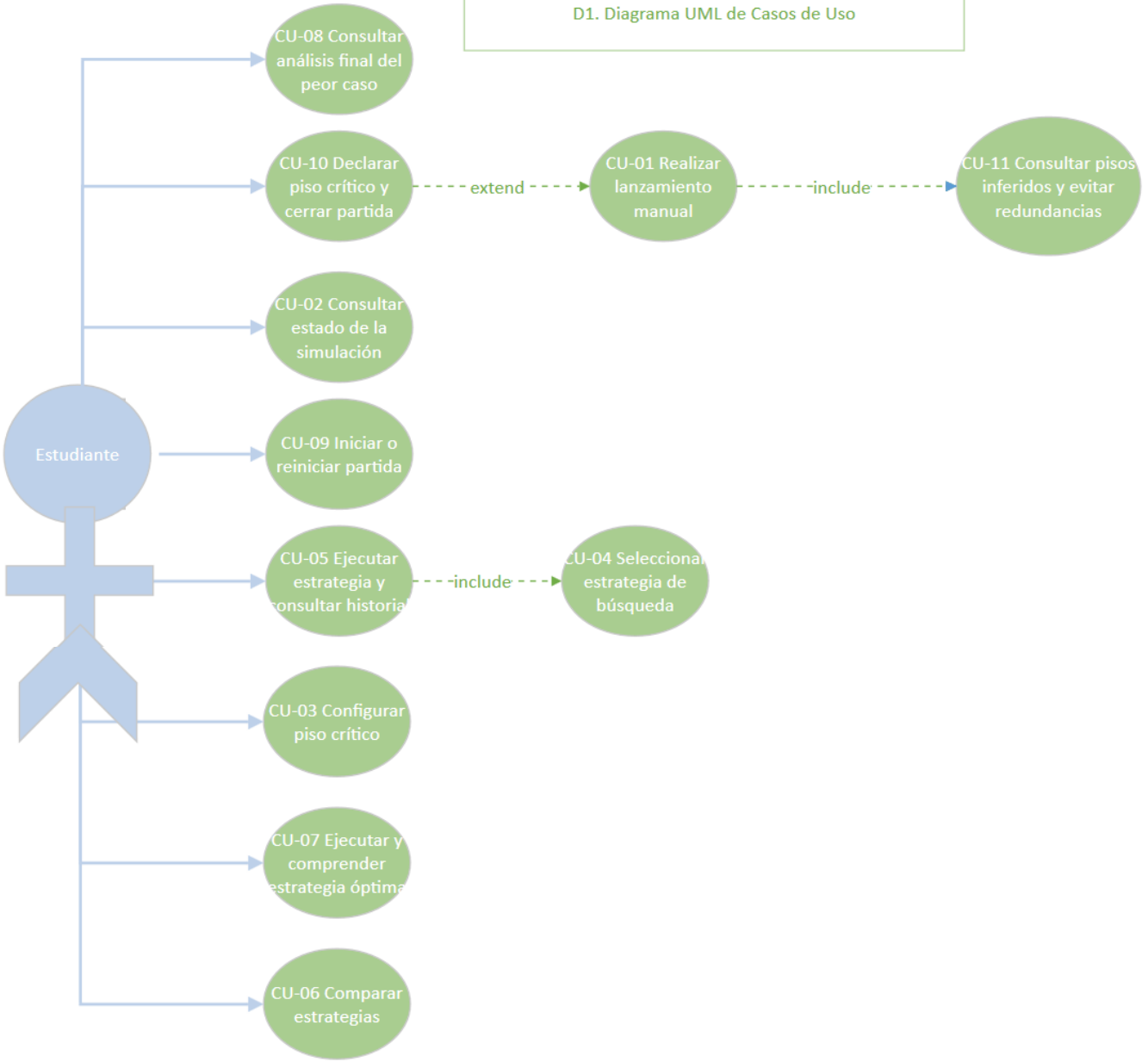
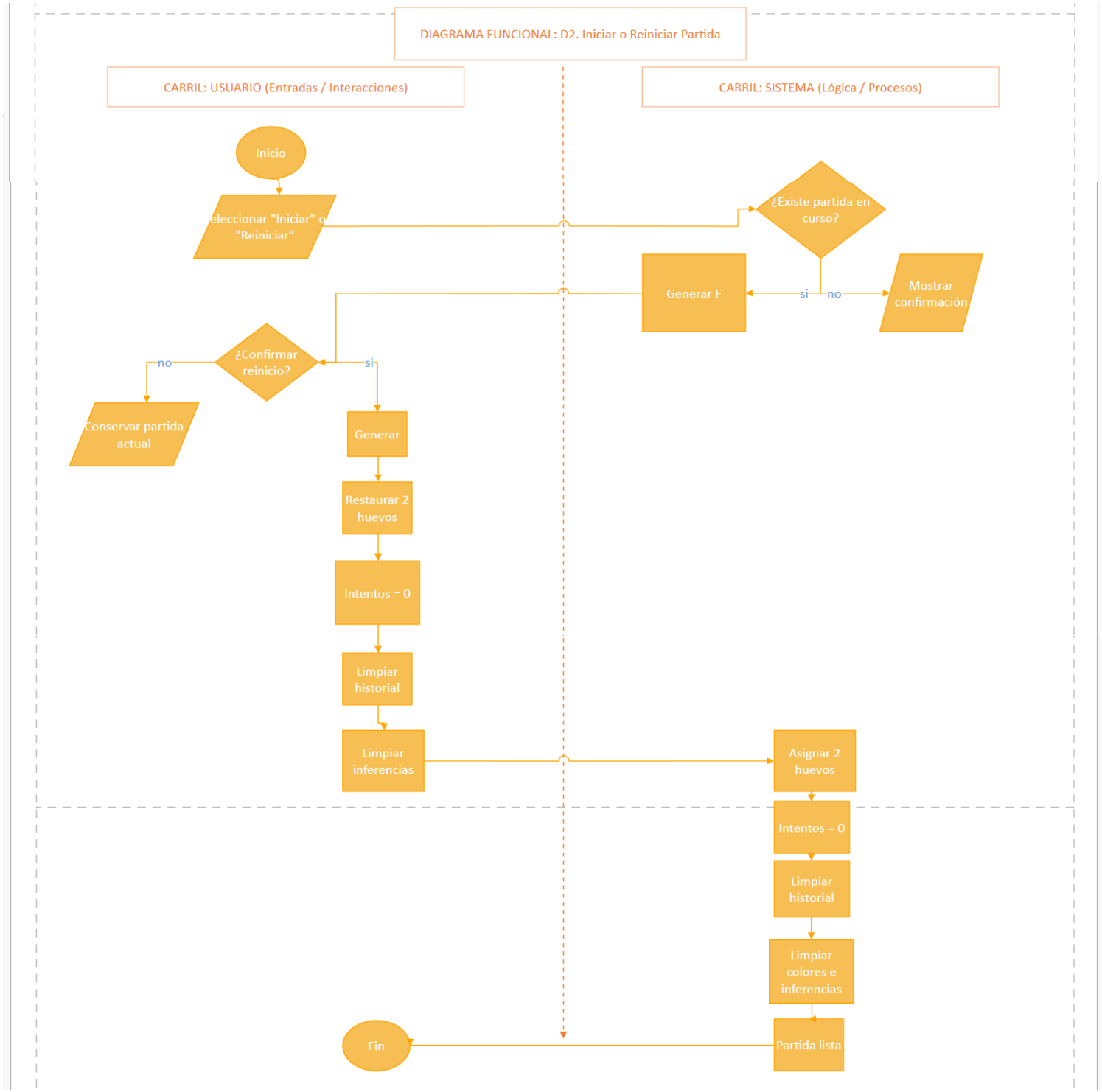
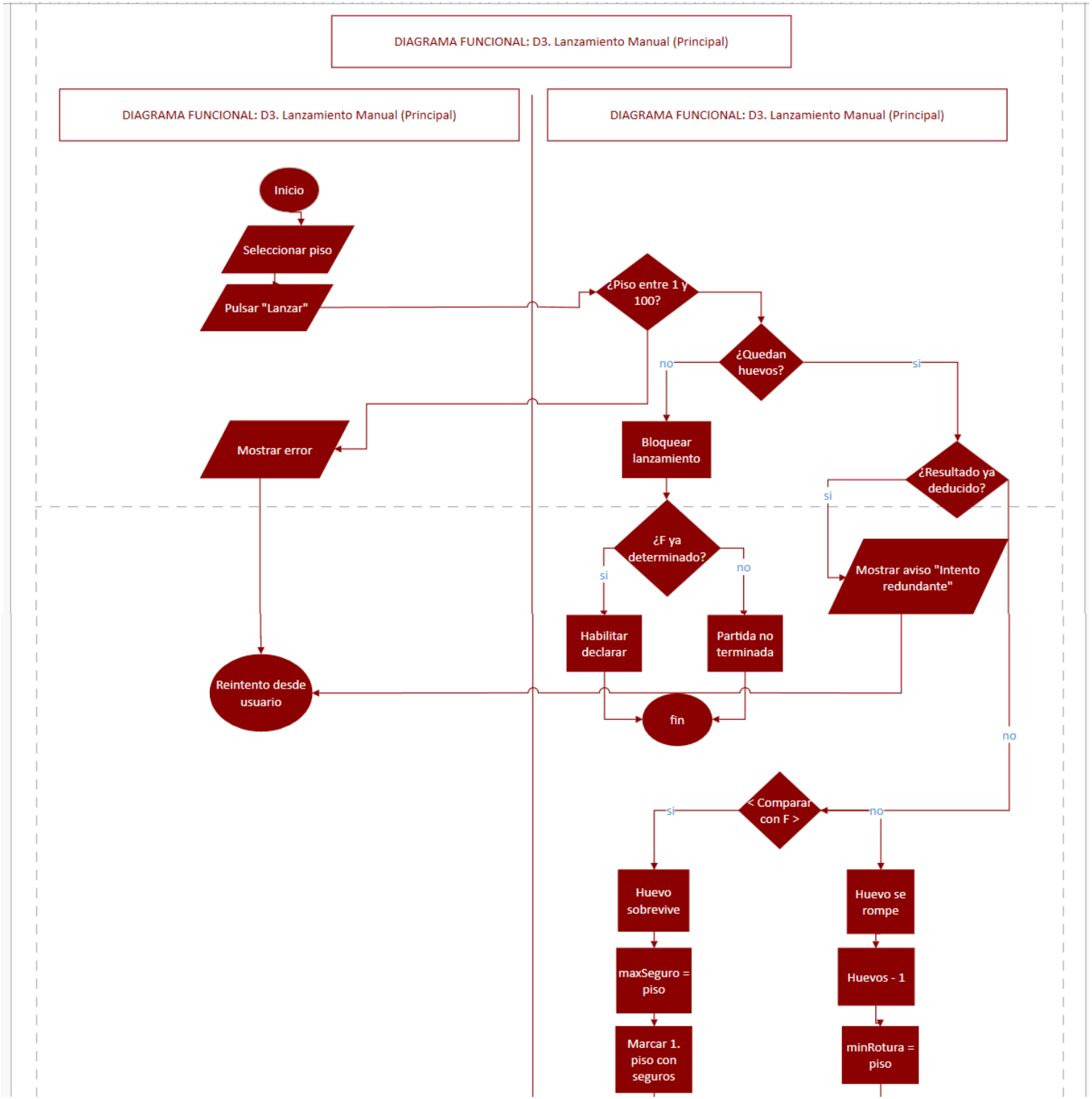
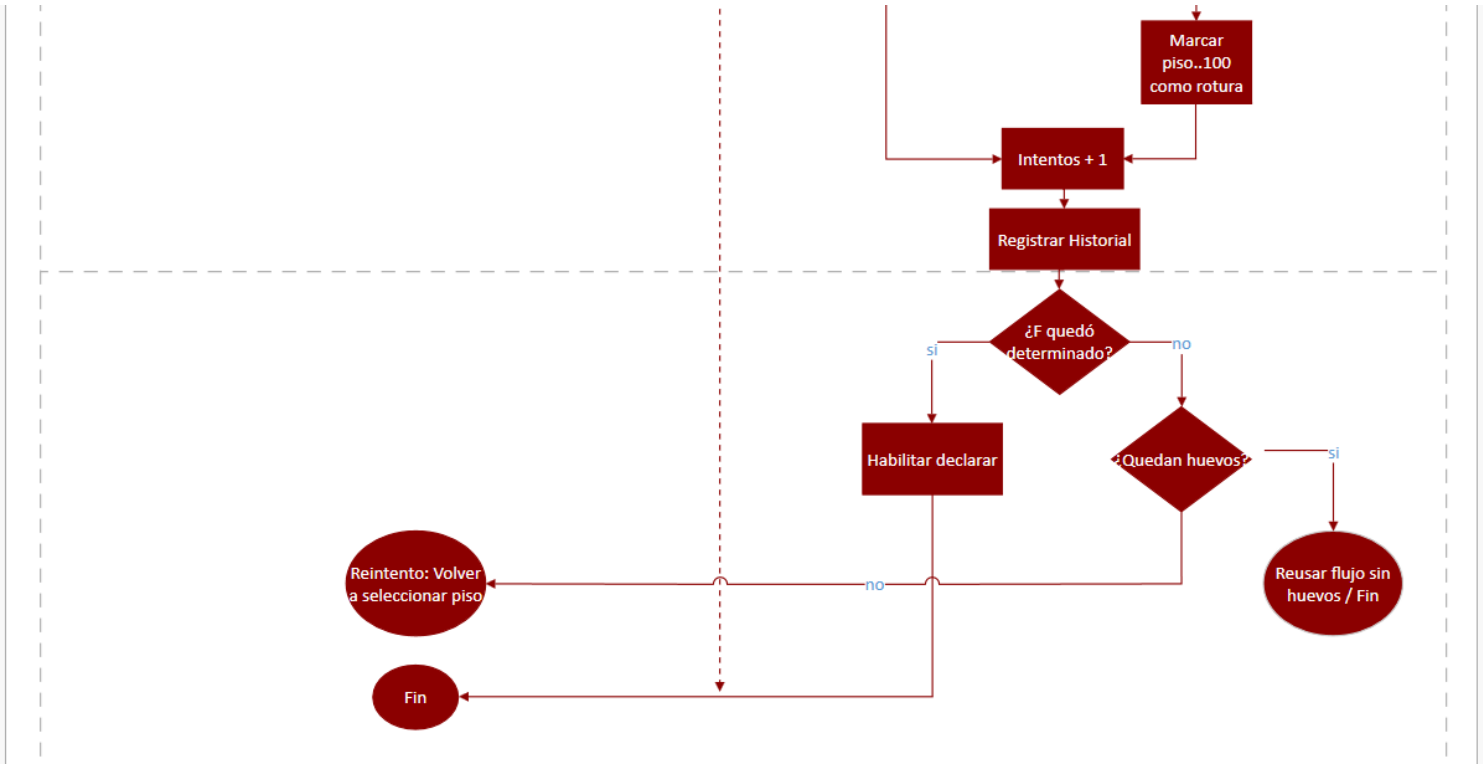
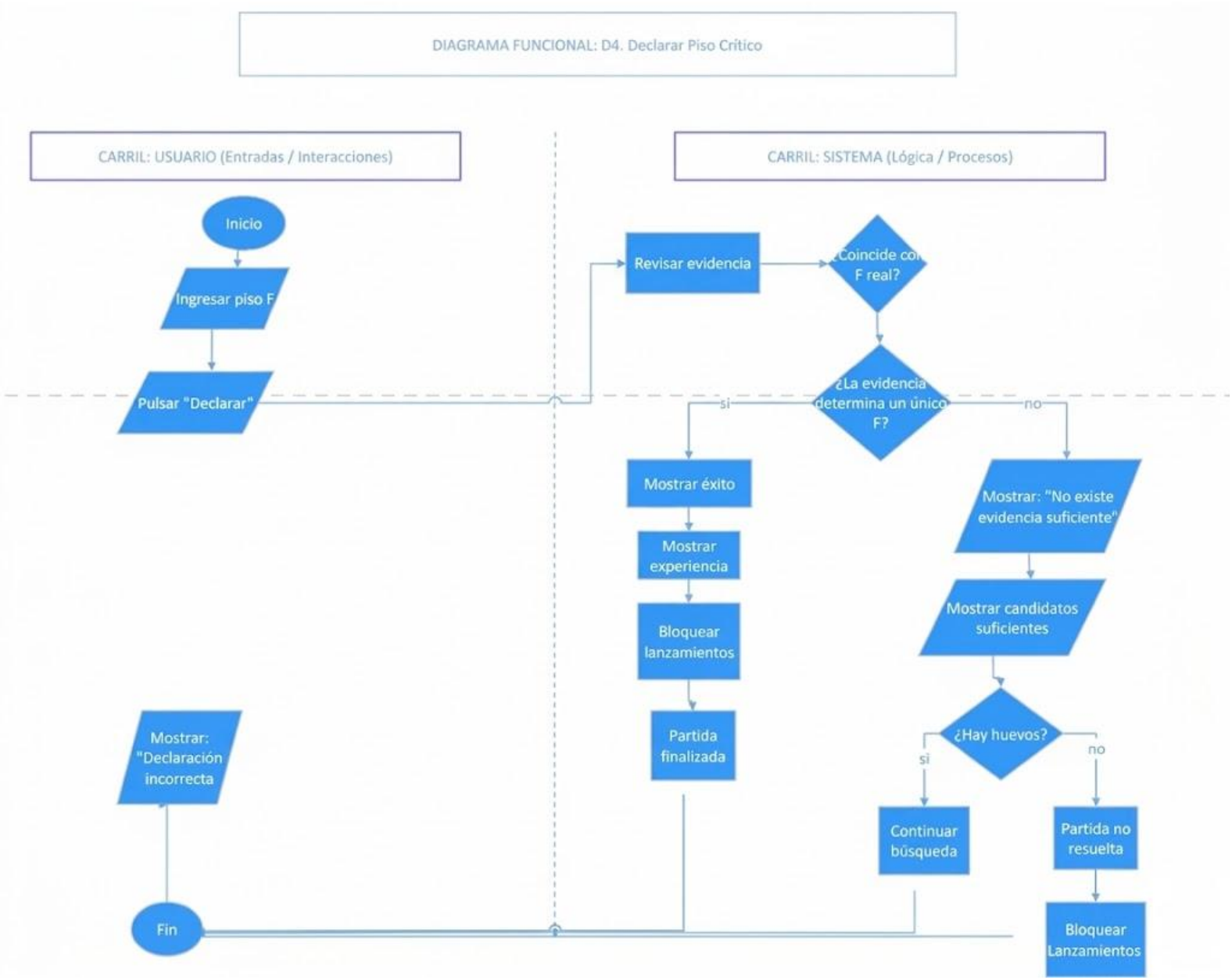
D1. Diagrama UML de Casos de Uso

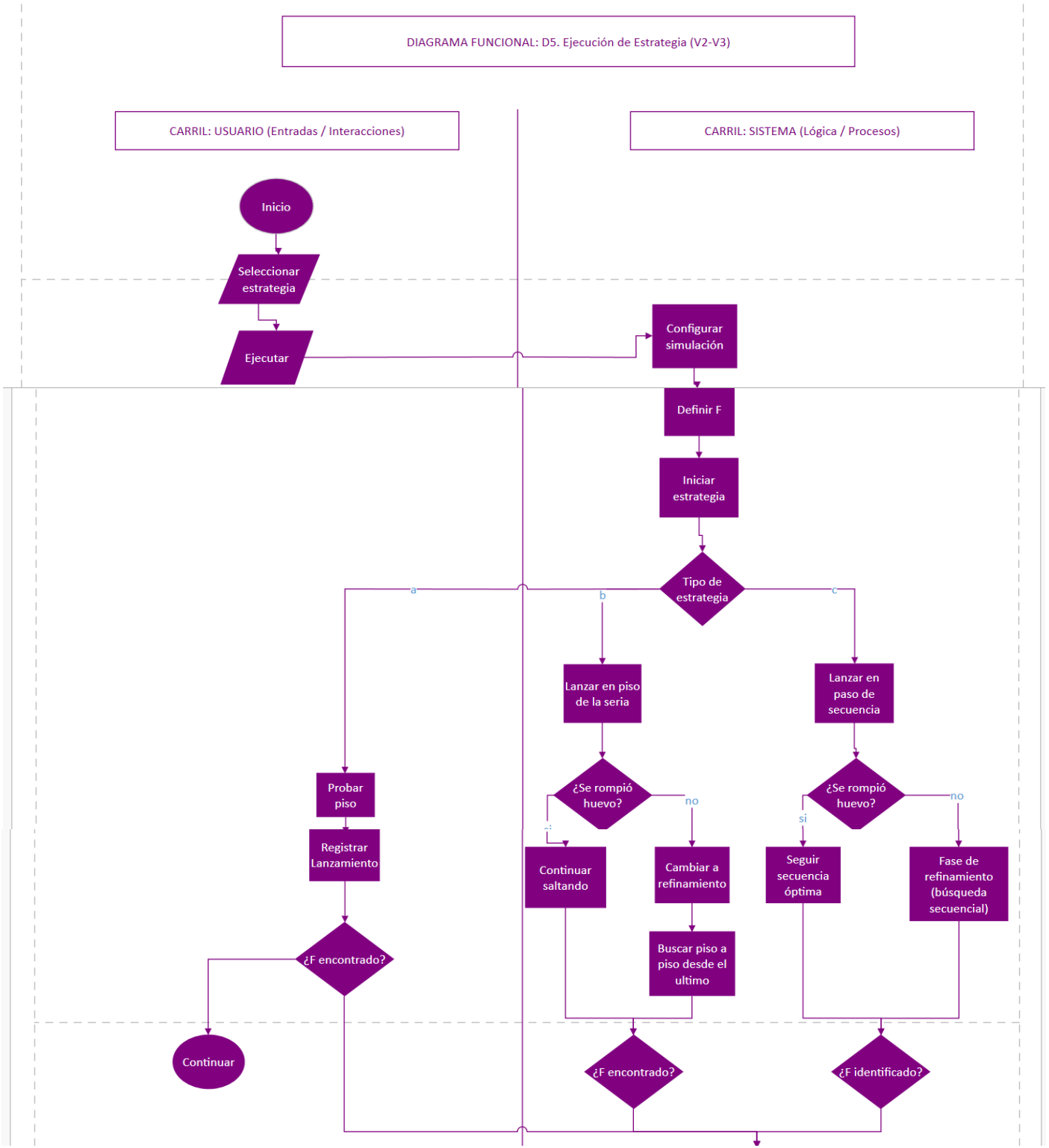


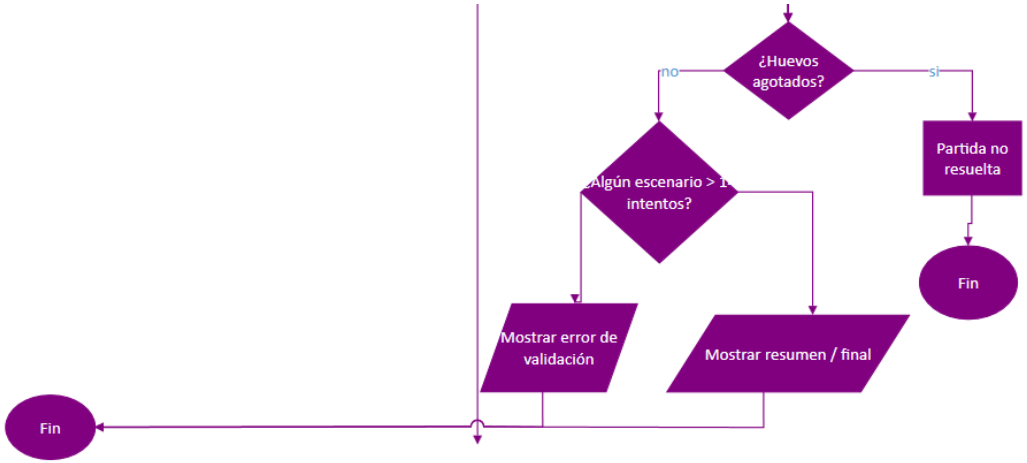

DIAGRAMA FUNCIONAL: D2. Iniciar o Reiniciar Partida
CARRIL: USUARIO (Entradas / Interacciones)
CARRIL: SISTEMA (Lógica / Procesos)
Inicio
eleccionar "Iniciar" o "Reiniciar"
¿Existe partida en curso?
Generar F
si
no
Mostrar confirmación
¿Confirmar reinicio?
no
si
Conservar partida actual
Generar
Restaurar 2 huevos
Intentos = 0
Limpiar historial
Limpiar inferencias
Asignar 2 huevos
Intentos = 0
Limpiar historial
Limpiar colores e inferencias
Partida lista
Fin


DIAGRAMA FUNCIONAL: D3. Lanzamiento Manual (Principal)
DIAGRAMA FUNCIONAL: D3. Lanzamiento Manual (Principal)
DIAGRAMA FUNCIONAL: D3. Lanzamiento Manual (Principal)
Inicio
Seleccionar piso
Pulsar "Lanzar"
¿Piso entre 1 y 100?
¿Quedan huevos?
no
si
Mostrar error
Bloquear lanzamiento
¿Resultado ya deducido?
si
¿F ya determinado?
si
no
Mostrar aviso "Intento redundante"
Habilitar declarar
Partida no terminada
Reintento desde usuario
fin
no
< Comparar con F >
si
no
Huevo sobrevive
Huevo se rompe
maxSeguro = piso
Huevos - 1
Marcar 1. piso con seguros
minRotura = piso


Marcar piso..100 como rotura
Intentos + 1
Registrar Historial
¿F quedó determinado?
si
no
Habilitar declarar
¿Quedan huevos?
si
Reusar flujo sin huevos / Fin
Reintento: Volver a seleccionar piso
no
Fin

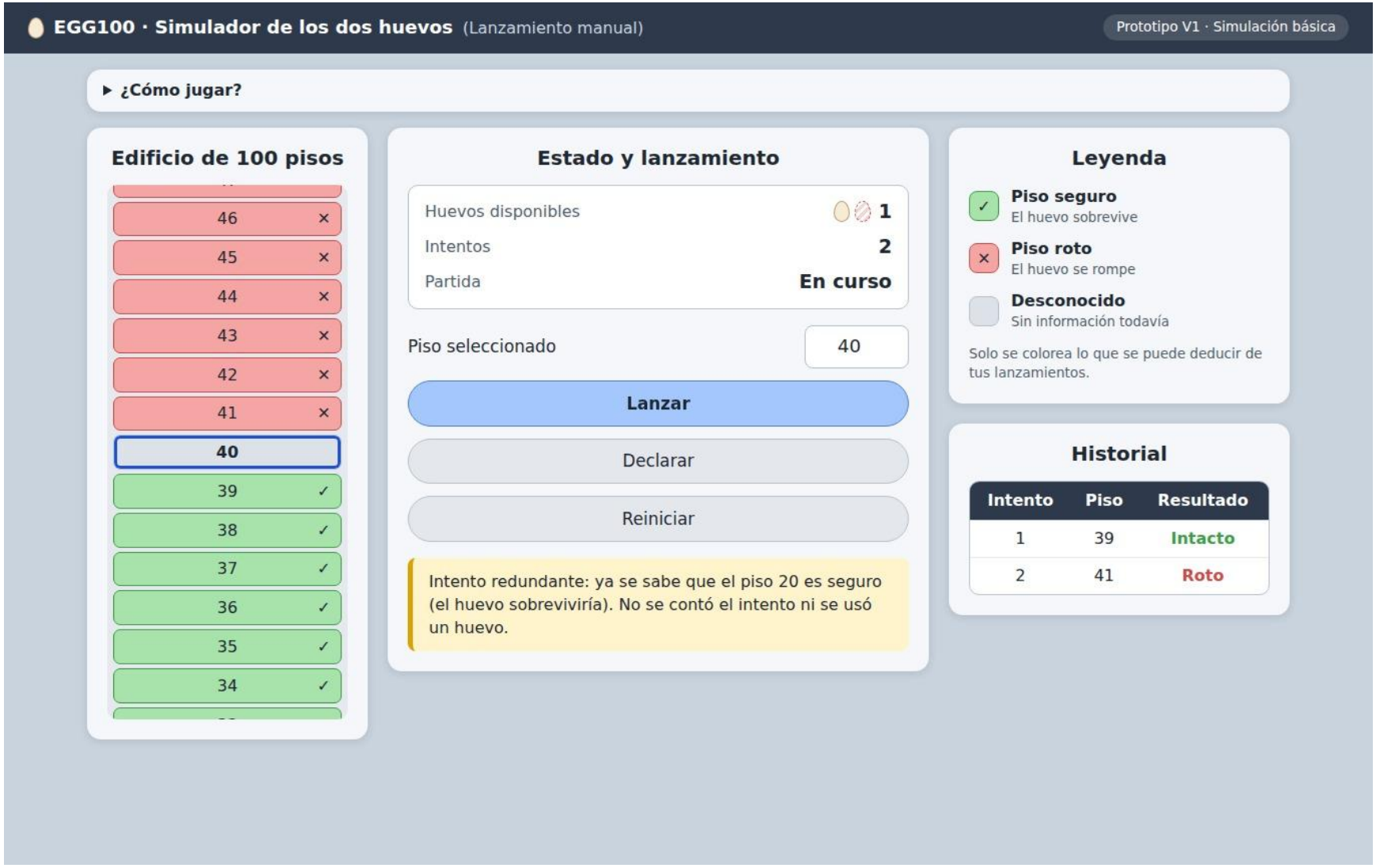

DIAGRAMA FUNCIONAL: D4. Declarar Piso Crítico
CARRIL: USUARIO (Entradas / Interacciones)
CARRIL: SISTEMA (Lógica / Procesos)
Inicio
Ingresar piso F
Pulsar "Declarar"
Revisar evidencia
Coincide con F real?
¿La evidencia determina un único F?
si
no
Mostrar éxito
Mostrar experiencia
Bloquear lanzamientos
Partida finalizada
Mostrar: "No existe evidencia suficiente"
Mostrar candidatos suficientes
¿Hay huevos?
si
no
Continuar búsqueda
Partida no resuelta
Bloquear Lanzamientos
Mostrar: "Declaración incorrecta
Fin

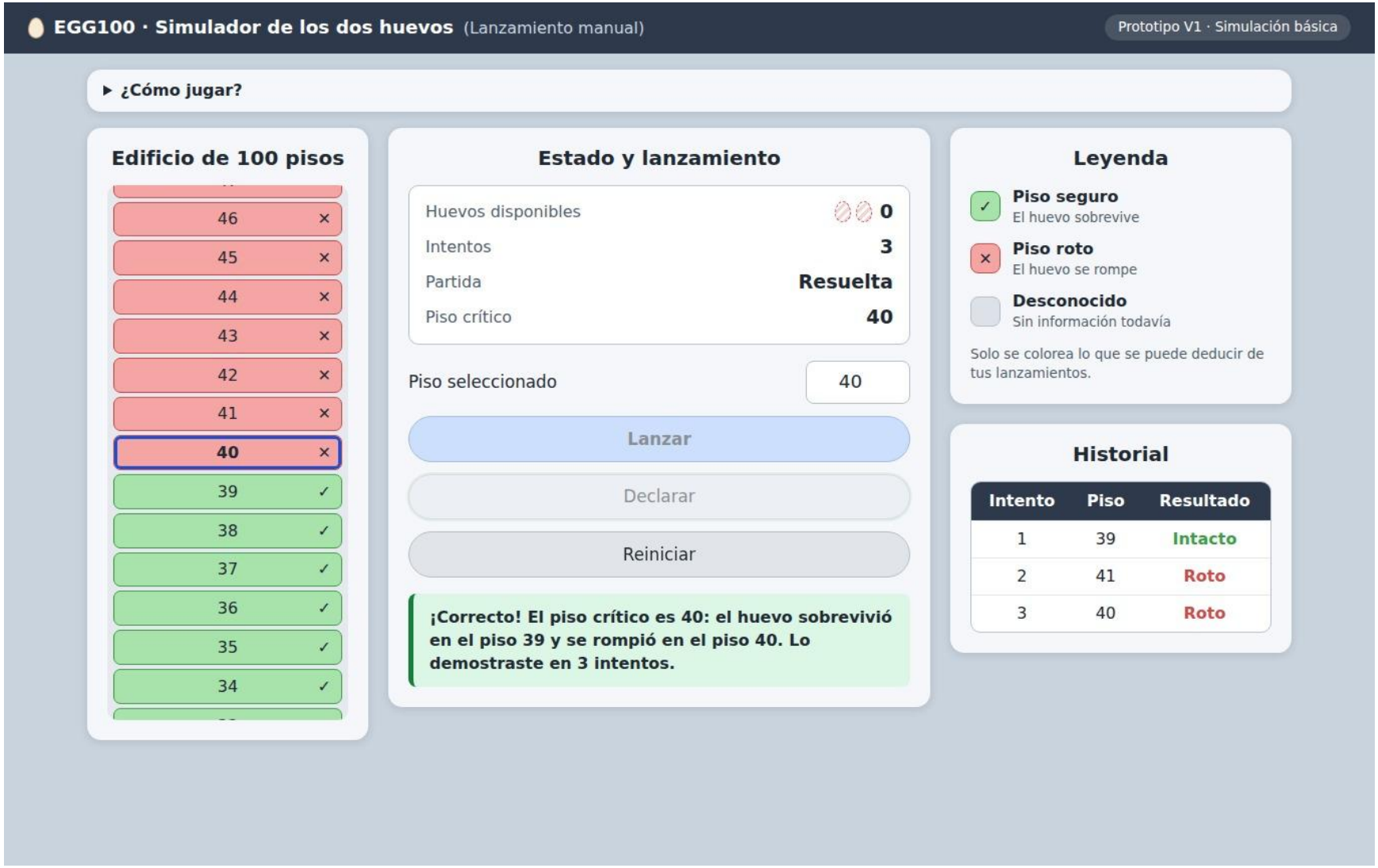

DIAGRAMA FUNCIONAL: D5. Ejecución de Estrategia (V2-V3)
CARRIL: USUARIO (Entradas / Interacciones)
CARRIL: SISTEMA (Lógica / Procesos)
Inicio
Seleccionar estrategia
Ejecutar
Configurar simulación
Definir F
Iniciar estrategia
Tipo de estrategia
a
b
c
Probar piso
Registrar Lanzamiento
¿F encontrado?
Continuar
Lanzar en piso de la seria
¿Se rompió huevo?
si
no
Continuar saltando
Cambiar a refinamiento
Buscar piso a piso desde el ultimo
¿F encontrado?
Lanzar en paso de secuencia
¿Se rompió huevo?
si
no
Seguir secuencia óptima
Fase de refinamiento (búsqueda secuencial)
¿F identificado?


¿Huevos agotados?
no
si
Partida no resuelta
¿Algún escenario > 1 intentos?
Fin
Mostrar error de validación
Mostrar resumen / final
Fin

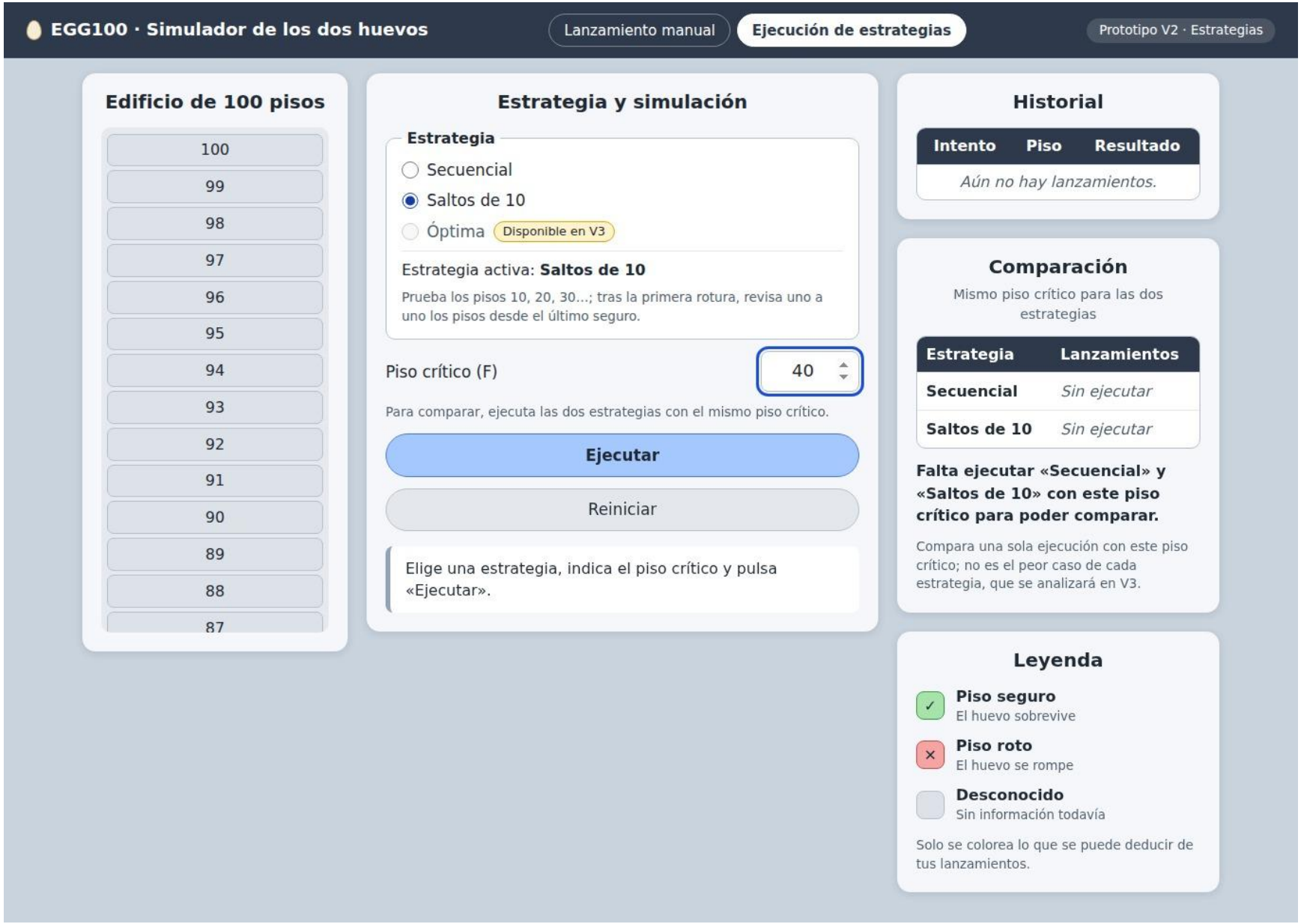

D6. Navegación y Wireframes
Lanzamiento manual.
Prototipo V1 (Básico)
Configuración Inicial
(Selección de Piso F)
Proceso de Lanzamiento
(Ingreso de Resultados)
Resultados y Declaración
(Comparación con F real)
Ejecución de estrategias.
Prototipo V2 (Estrategias)
Selección y Ejecución de Estrategia
Visualización de Historial y
Resultados de la Estrategia
Revisión de la Comparación entre
Estrategias
(Búsqueda del menor número de
lanzamientos)
Análisis y resultados.
Prototipo V3 (Optimización)
Consulta de Secuencia Óptima
(Visualización detallada de lanzamientos)
Análisis de 100 Escenarios
(Peor Caso y Mínimo de lanzamientos)
Visualización de Resultados Clave
(Optimalidad y número de
lanzamientos mínimos)

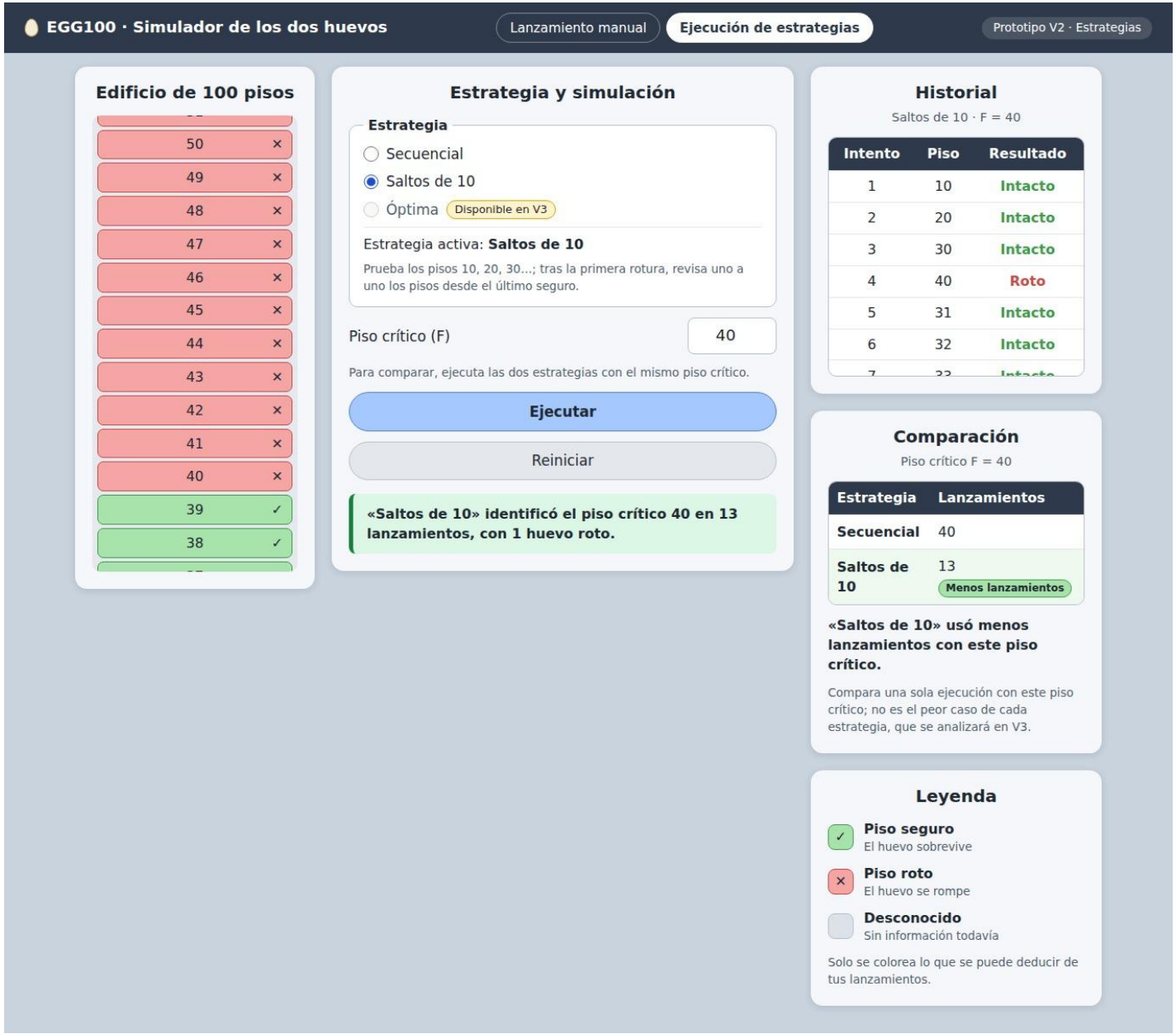
Prototipo v1




EGG100 · Simulador de los dos huevos (Lanzamiento manual)
Prototipo V1 · Simulación básica
▸ ¿Cómo jugar?
Edificio de 100 pisos
46 ×
45 ×
44 ×
43 ×
42 ×
41 ×
40 ×
39 ✓
38 ✓
37 ✓
36 ✓
35 ✓
34 ✓
Estado y lanzamiento
Huevos disponibles 0
Intentos 3
Partida Resuelta
Piso crítico 40
Piso seleccionado 40
Lanzar
Declarar
Reiniciar
¡Correcto! El piso crítico es 40: el huevo sobrevivió en el piso 39 y se rompió en el piso 40. Lo demostraste en 3 intentos.
Leyenda
Piso seguro
El huevo sobrevive
Piso roto
El huevo se rompe
Desconocido
Sin información todavía
Solo se colorea lo que se puede deducir de tus lanzamientos.
Historial
Intento Piso Resultado
1 39 Intacto
2 41 Roto
3 40 Roto

Prototipo v2




EGG100 · Simulador de los dos huevos
Lanzamiento manual
Ejecución de estrategias
Prototipo V2 · Estrategias
Edificio de 100 pisos
50 ×
49 ×
48 ×
47 ×
46 ×
45 ×
44 ×
43 ×
42 ×
41 ×
40 ×
39 ✓
38 ✓
Estrategia y simulación
Estrategia
Secuencial
Saltos de 10
Óptima
Disponible en V3
Estrategia activa: Saltos de 10
Prueba los pisos 10, 20, 30...; tras la primera rotura, revisa uno a uno los pisos desde el último seguro.
Piso crítico (F)
40
Para comparar, ejecuta las dos estrategias con el mismo piso crítico.
Ejecutar
Reiniciar
«Saltos de 10» identificó el piso crítico 40 en 13 lanzamientos, con 1 huevo roto.
Historial
Saltos de 10 · F = 40
Intento Piso Resultado
1 10 Intacto
2 20 Intacto
3 30 Intacto
4 40 Roto
5 31 Intacto
6 32 Intacto
Comparación
Piso crítico F = 40
Estrategia Lanzamientos
Secuencial 40
Saltos de 10 13
Menos lanzamientos
«Saltos de 10» usó menos lanzamientos con este piso crítico.
Compara una sola ejecución con este piso crítico; no es el peor caso de cada estrategia, que se analizará en V3.
Leyenda
✓ Piso seguro
El huevo sobrevive
× Piso roto
El huevo se rompe
Desconocido
Sin información todavía
Solo se colorea lo que se puede deducir de tus lanzamientos.

Prototipo v3



EGG100 · Simulador de los dos huevos

Lanzamiento manual | Ejecución de estrategias | **Análisis y resultados** | Prototipo V3 · Optimización

Secuencia óptima

Piso crítico (F): 45

Ver secuencia

Orden de lanzamientos con F = 45

Huevo 1

#1 **14** Intacto → #2 **27** Intacto → #3 **39** Intacto → #4 **50** Roto

Huevo 2

#5 **40** Intacto → #6 **41** Intacto → #7 **42** Intacto → #8 **43** Intacto → #9 **44** Intacto → #10 **45** Roto

Análisis de 100 escenarios

Pisos críticos del 1 al 100

Analizar los 100 escenarios

Secuencial

99 lanzamientos

Saltos de 10

19 lanzamientos

Óptima — Menor peor caso

14 lanzamientos

«Óptima» tiene el menor peor caso: 14 lanzamientos.

El peor caso es el máximo de lanzamientos entre los 100 pisos críticos posibles. Una partida concreta puede necesitar menos.

¿Por qué 14 lanzamientos?

1. Si el primer huevo se lanza desde el piso n y se rompe, el segundo revisa uno por uno los $n - 1$ pisos de abajo: n lanzamientos en total.
2. Cada vez que el primer huevo sobrevive se gasta un lanzamiento, así que el siguiente salto debe ser un piso más corto: n, $n - 1$, $n - 2$... (saltos decrecientes).
3. Así, n lanzamientos cubren como máximo $n + (n - 1) + \ldots + 1 = n(n + 1)/2$ pisos.

13 lanzamientos: hasta 91 pisos

$13 + 12 + \ldots + 1 = 91$

No alcanzan para 100 pisos

14 lanzamientos: hasta 105 pisos

$14 + 13 + \ldots + 1 = 105$

Alcanzan para 100 pisos

Con 13 lanzamientos no alcanza y con 14 sí: por eso 14 es el mínimo que garantiza encontrar el piso crítico en el peor caso.

La estrategia óptima aplica esta idea: empieza en el piso 14 y luego salta 13, 12, 11... pisos (14, 27, 39, 50...).